Sistemas Digitais Avançados

Prof. Imbiriba

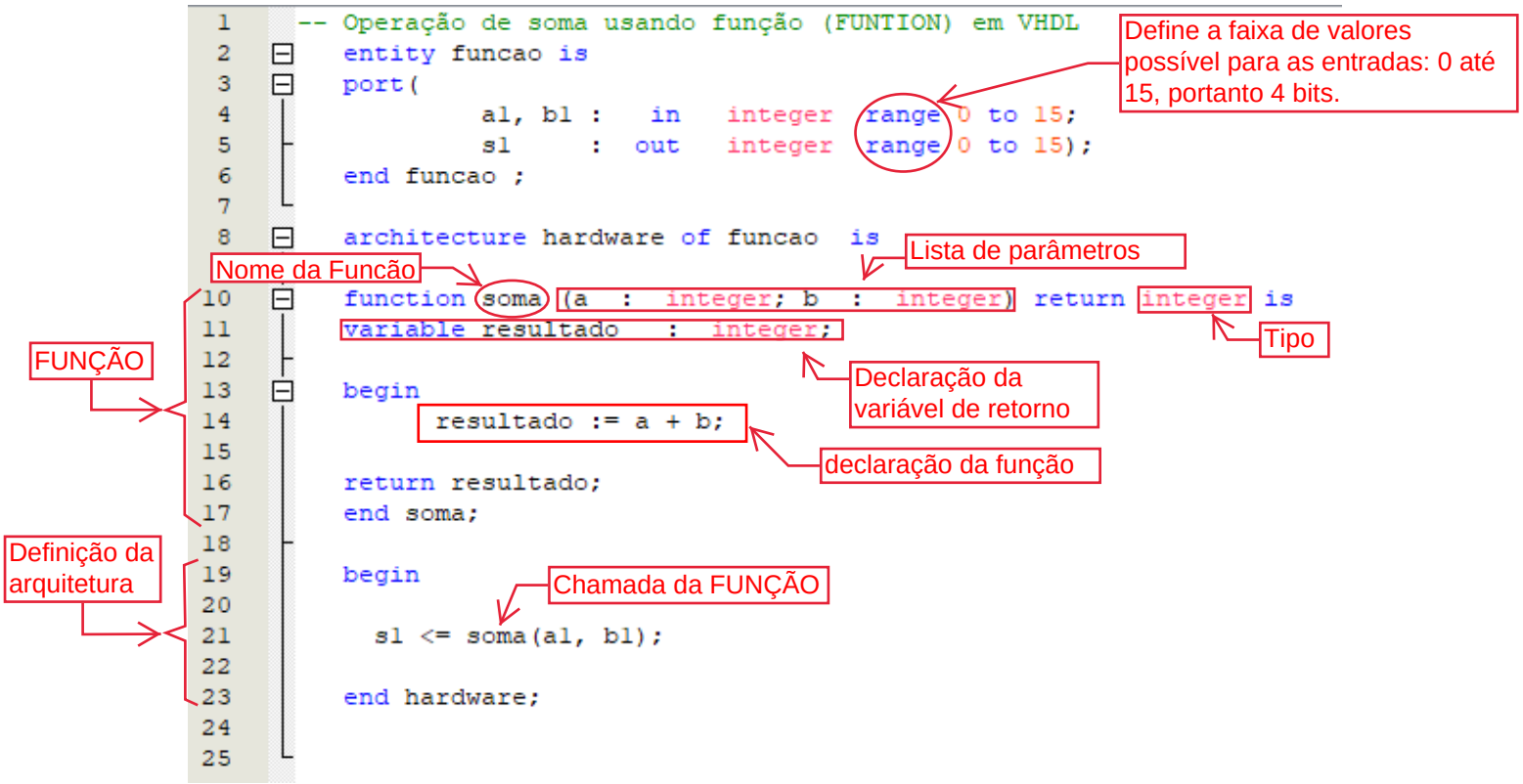
Funções em VHDL – FUNCTION

INTRODUÇÃO

Funções são subprogramas em VHDL que podem ser usados para implementar algoritmos usados com frequência. Uma função aceita zero ou mais valores de entrada e sempre retorna um valor. Além do valor de retorno, o que diferencia uma função de um procedimento é que ele não pode conter instruções Wait. Isso significa que as funções sempre consomem tempo zero de simulação. Em VHDL, não podemos omitir o valor retornado ou retornar nulo, uma função sempre deve retornar algo e o valor retornado deve ser atribuído a algo.

PARTE 1

1- Digite no quartus II o código da Figura 1. Esse código VHDL implementa uma simples função da operação SOMA de duas entradas de 4 bits.




```
1   -- Operação de soma usando função (FUNTION) em VHDL
2     entity funcao is
3     port(
4               a1, b1 :   in   integer  range 0 to 15;
5               s1     :  out   integer  range 0 to 15);
6     end funcao ;
7
8     architecture hardware of funcao  is
9
10    function soma (a  :  integer; b  :  integer) return integer is
11    variable resultado   :  integer;
12
13    begin
14          resultado := a + b;
15
16    return resultado;
17    end soma;
18
19    begin
20
21      s1 <= soma(a1, b1);
22
23    end hardware;
24
25
```

Figura 1 – Código da função SOMA em VHDL

2- Realiza a simulação do circuito e veja as formas de onda de saída na ferramenta University Program VWF.

PARTE 2

1- Digite no quartus II o código da Figura 2. Esse código VHDL implementa uma ULA simples através da implementação das funções básicas das operações SOMA, SUBTRAÇÃO e MULTIPLICAÇÃO de duas entradas de 4 bits.

```
1   -- ULA simples usando função (FUNTION) em VHDL
2   LIBRARY IEEE;
3   USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
4   USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
5
6      entity funcao is
7      port(
8               a1, b1      :   in   integer  range 0 to 15;
9               s1          :  out   integer  range 0 to 15;
10              clk_soma    :   in   bit;
11              clk_subt    :   in   bit;
12              clk_mult    :   in   bit);
13     end funcao ;
14
15     architecture hardware of funcao  is
16
17     ---Função soma
18     function soma (a    :  integer; b   :  integer) return integer is
19     variable resultado :  integer;
20     begin
21           resultado := a + b;
22     return resultado;
23     end soma;
24
25     ---Função subtração
26     function subtracao (a :  integer; b   :  integer) return integer is
27     variable resultado    :  integer;
28     begin
29           resultado := a - b;
30     return resultado;
31     end subtracao;
32
33     ---Função multiplicação
34     function mult (a    :  integer; b   :  integer) return integer is
35     variable resultado :  integer;
36     begin
37           resultado := a * b;
38     return resultado;
39     end mult;
40
41     begin
42     process (clk_soma,clk_subt,clk_mult)
43       begin
44       if (clk_soma = '1') then
45       s1 <= soma(a1, b1);
46       elsif (clk_subt = '1') then
47       s1 <= subtracao(a1, b1);
48       elsif (clk_mult = '1') then
49       s1 <= mult(a1, b1);
50       end if;
51     end process;
52     end hardware;
```

Figura 2 – Código VHDL de uma simples ULA usando FUNCTION em VHDL

2- Utilize as formas de onda de entrada da Figura 3 para simular o circuito implementado no código VHDL da Figura 2.

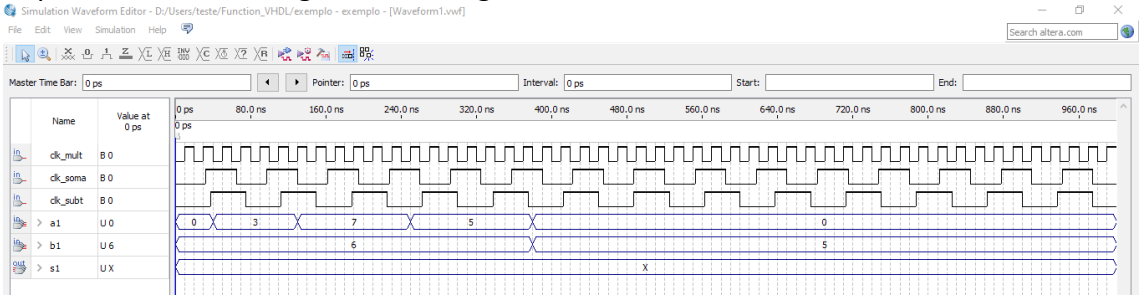


Figura 3 – Formas de onda de entrada VWF.

3 – Capture a tela de saída do resultado da simulação utilizando a ferramenta University Program VWF. A captura deve ser similar ao apresentado na Figura 4.

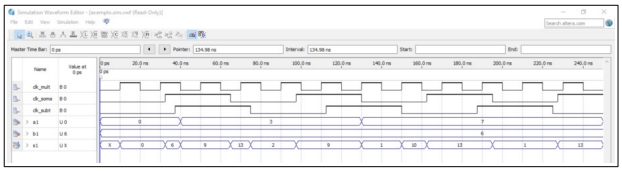


Figura 3 – Formas de onda de saída VWF.